实验三

集成触发器实验

刘洁怡

电子工程学院



实验介绍

实验目的：

1. 熟悉常用触发器的基本结构及其逻辑功能。
2. 能用触发器设计基本的时序逻辑电路。

实验仪器：

1. 数字电路实验箱
2. 万用表
3. 函数信号发生器
4. 双踪示波器

实验说明

触发器是组成时序逻辑电路的最基本逻辑单元，在数字系统和计算机中有着广泛的应用，集成触发器不仅作为独立的集成元件被大量使用，而且还是组成计数器、移位寄存器或其它时序电路的基本单元电路。

触发器按结构分主要有钟控式、维持阻塞式、主从式和边沿触发式四种，按功能可分为RS触发器、D触发器、JK触发器、T和触发器等，按触发方式分有边沿触发和电平触发两种。

实验任务

实验任务：

1. 用双D触发器74LS74构成一个异步的四进制减法计数器，并进行逻辑功能的验证 。（P118基本命题①）

   a. 用1Hz输入，触发器状态用指示灯显示。

   b. 用1KHz连续脉冲输入，用示波器比较其输入、输出信号波形。

实验任务

实验任务：

2. 用双JK触发器74LS76构成一个同步四进制加法计数器，并进行逻辑功能的验证：（P118基本命题②）

   a. 用1Hz输入，触发器状态用指示灯显示。

   b. 用1KHz连续脉冲输入，用示波器比较其输入、输出信号波形。

实验任务

实验任务：

3. 用双D触发器74LS74和与非门74LS00设计一个广告流水灯同步时序电路，广告流水灯有四个灯，这四个灯始终是一暗三明且暗灯循环右移，其状态图如图4-3-1所示，图中¤表示灯亮，◎表示灯暗。（P118扩展命题①）

1CP	◎	¤	¤	¤
2CP	¤	◎	¤	¤
3CP	¤	¤	◎	¤
4CP	¤	¤	¤	◎

实验说明及思路提示

实验任务1思路提示：

用双D触发器74LS74构成一个**异步**的四进制减法计数器，并进行逻辑功能的验证 。

a. 用1Hz输入，触发器状态用指示灯显示。

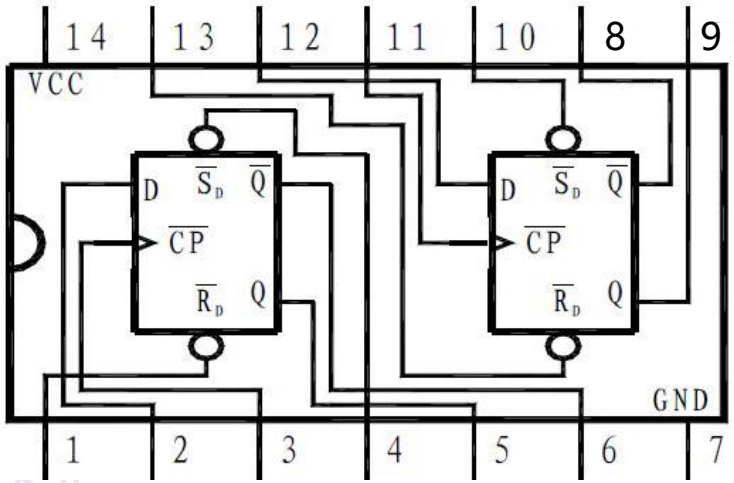
b. 用1KHz连续脉冲输入，用示波器比较其输入、输出信号波形。

1. 根据任务列出状态转移表或状态图

CP	Q2	Q1	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}
1	1	1	1	0
2	1	0	0	1
3	0	1	0	0
4	0	0	1	1

2. 给定器件：

双D触发器（74LS74）1只。



实验说明及思路提示

实验任务1思路提示：

用双D触发器74LS74构成一个异步的四进制减法计数器，并进行逻辑功能的验证 。

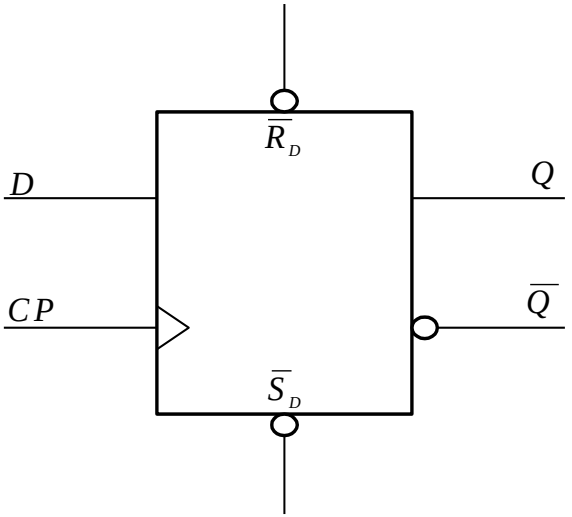
a. 用1Hz输入，触发器状态用指示灯显示。

b. 用1KHz连续脉冲输入，用示波器比较其输入、输出信号波形。

D触发器

D触发器的逻辑符号如图4-3-2所示，触发器的次态决定于CP脉冲**上升沿**到来之前D的状态，状态方程即

$$Q^{n+1} = D$$



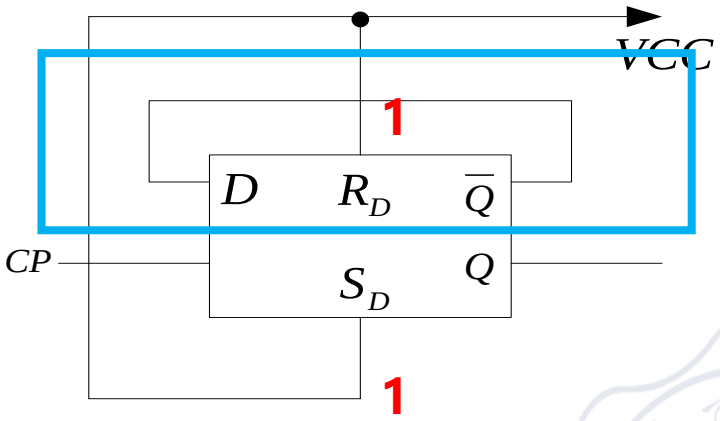
74LS74（14引脚）：

1. **VCC：14，GND：7**
2. **置0：** $\overline{R}_D = 0, \overline{S}_D = 1$
3. **置1：** $\overline{R}_D = 1, \overline{S}_D = 0$
4. **时钟：CP**
5. **输入：D**
6. **两个输出：** Q，$\overline{Q}$

实验说明及思路提示

实验任务1思路提示：

图为用双D触发器74LS74实现二分频（输出的频率是输入的1/2，周期是两倍）功能：



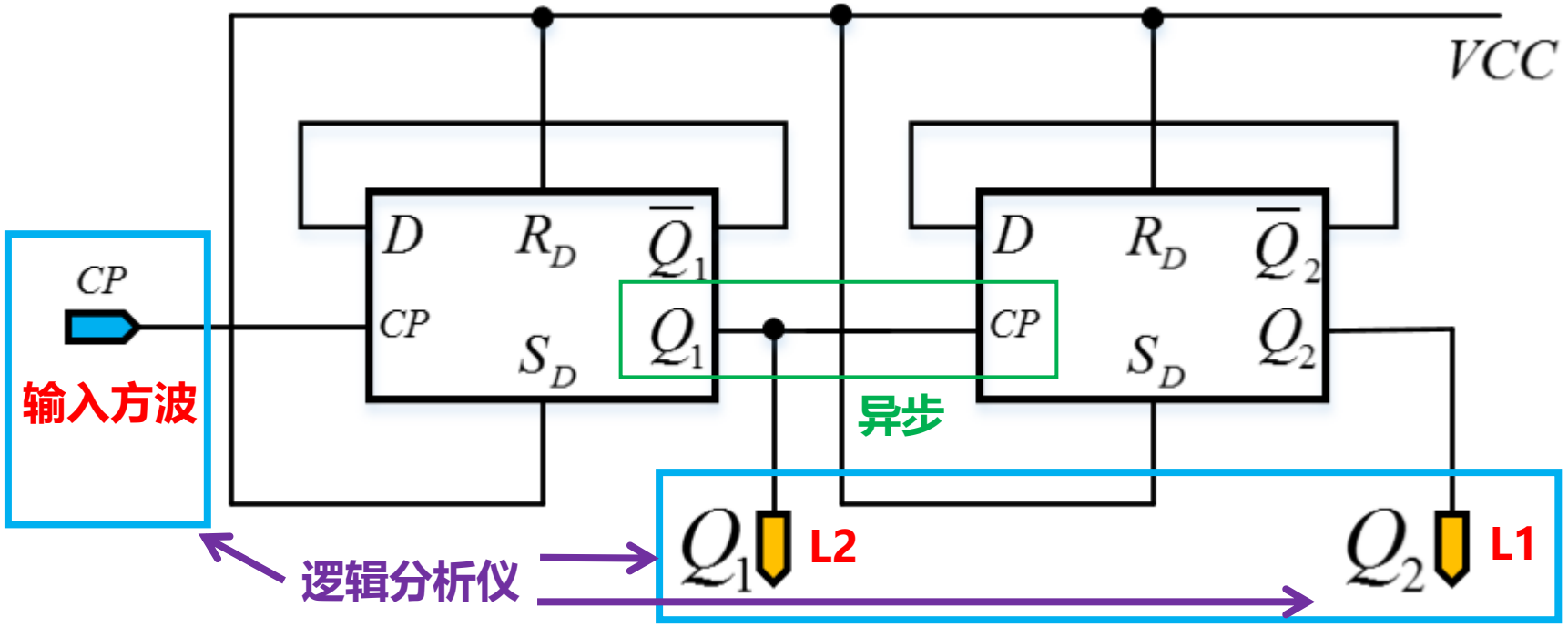
1. $\overline{R}_D = 1, \overline{S}_D = 1$ **电路正常工作。**

2. **因为**D=$\overline{Q} = Q^{n+1}$，**时钟信号CP每个上升沿，输出Q翻转，输出信号Q的频率为CP的1/2。**

思考：

如何实现四分频?

4 实验说明及思路提示



参考电路

注意：

1. 输入时钟信号由信号源或时钟输出产生：

   频率：1Hz，1KHz；**方波**；

2. 输入1Hz信号时，Q2、Q1接LED灯显示，**记录数值**；

3. 输入1KHz信号时，CP、Q1、Q2分别接逻辑分析仪CH1、CH2、CH3，**观察时序图**

实验说明及思路提示

实验任务2思路提示：

用双JK触发器74LS76构成一个**同步**四进制加法计数器，并进行逻辑功能的验证。

a. 用1Hz输入，触发器状态用指示灯显示。

b. 用1KHz连续脉冲输入，用示波器比较其输入、输出信号波形。

1. 根据任务列出状态转移表或状态图

CP	Q2	Q1	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}
1	0	0	0	1
2	0	1	1	0
3	1	0	1	1
4	1	1	0	0

实验说明及思路提示

实验任务2思路提示：

用双JK触发器74LS76构成一个**同步**四进制加法计数器，并进行逻辑功能的验证。

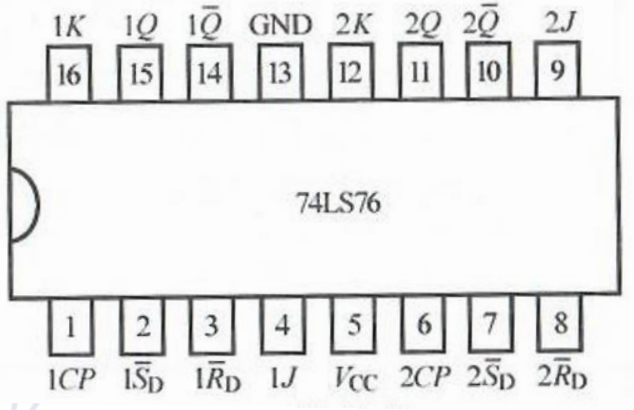
a. 用1Hz输入，触发器状态用指示灯显示。

b. 用1KHz连续脉冲输入，用示波器比较其输入、输出信号波形。

2. 给定器件：

双JK触发器（74LS76）1只。

J	K	Q^{n+1}	功能
0	0	Q^n	保持
0	1	0	复位
1	0	1	置1
1	**1**	$\overline{Q^n}$	**翻转**



实验说明及思路提示

实验任务2思路提示：

用双JK触发器74LS76构成一个同步四进制加法计数器，并进行逻辑功能的验证 。

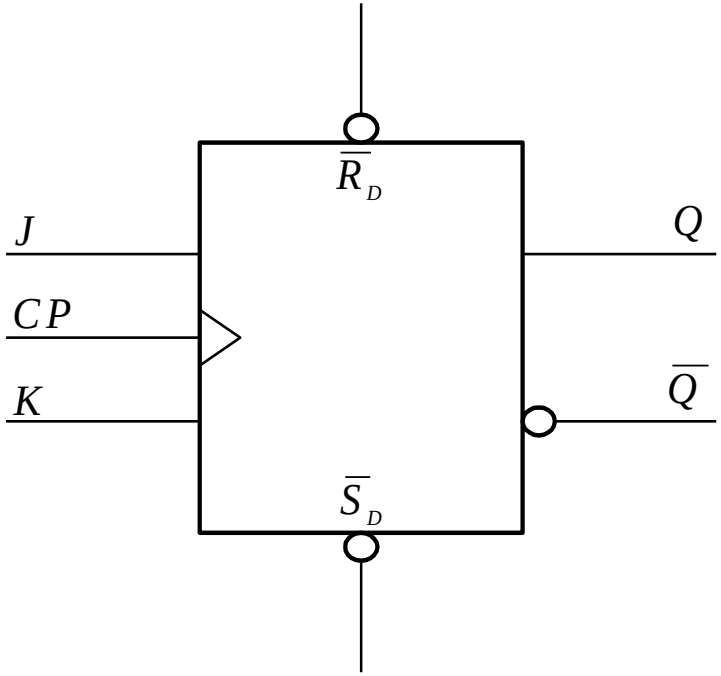
a. 用1Hz输入，触发器状态用指示灯显示。

b. 用1KHz连续脉冲输入，用示波器比较其输入、输出信号波形。

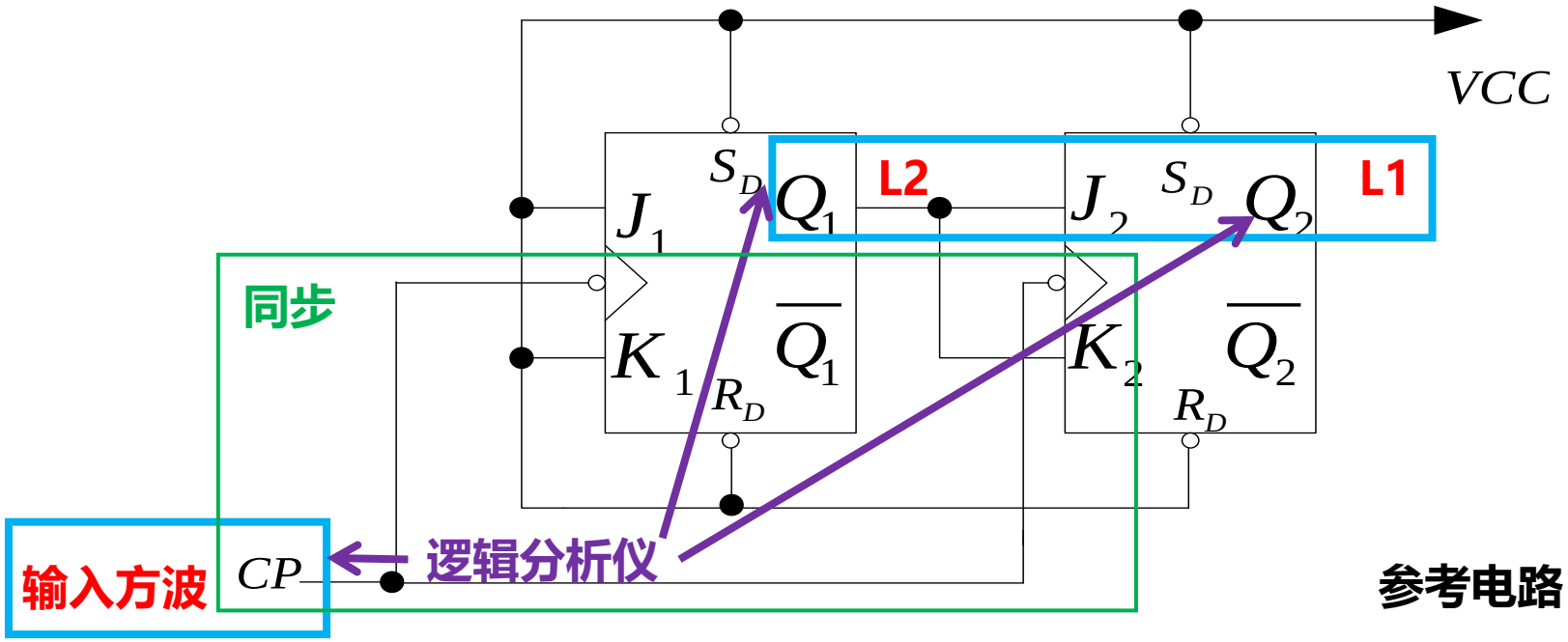
JK触发器

JK触发器的逻辑符号如图所示。它的基本结构形式有主从式和边沿触发两种，且多为边沿触发，一般情况下是在CP脉冲的**下降沿**触发翻转的。触发器次态取决于下列方程：

$$Q^{n+1} = J\overline{Q^n} + \overline{K}Q^n$$



4 实验说明及思路提示



参考电路

注意：

1. 输入时钟信号由信号源或时钟输出产生：
   频率：1Hz，1KHz；**方波**；
2. 输入1Hz信号时，Q2、Q1接LED灯显示，**记录数值**；
3. 输入1KHz信号时，CP、Q1、Q2分别接逻辑分析仪CH1、CH2、CH3，**观察时序图**

实验说明及思路提示

实验任务3思路提示：

用双D触发器74LS74和与非门74LS00设计一个广告流水灯同步时序电路，广告流水灯有四个灯，这四个灯始终是一暗三明且暗灯循环右移，其状态图如图4-3-1所示，图中¤表示灯亮，◎表示灯暗。

1CP ◎ ¤ ¤ ¤
2CP ¤ ◎ ¤ ¤
3CP ¤ ¤ ◎ ¤
4CP ¤ ¤ ¤ ◎

1. 根据任务列出状态转移表或状态图（参考）

CP	Q2	Q1	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	L1	L2	L3	L4
1	1	1	1	0	0	1	1	1
2	1	0	0	1	1	0	1	1
3	0	1	0	0	1	1	0	1
4	0	0	1	1	1	1	1	0

2. 写出与非式表达式

$$L1=\overline{Q_2}+\overline{Q_1}=\overline{Q_2\cdot Q_1}$$

$$L2=\overline{Q_2}+Q_1=\overline{Q_2\cdot\overline{Q_1}}$$

$$L3=Q_2+\overline{Q_1}=\overline{\overline{Q_2}\cdot Q_1}$$

$$L4=Q_2+Q_1=\overline{\overline{Q_2}\cdot\overline{Q_1}}$$

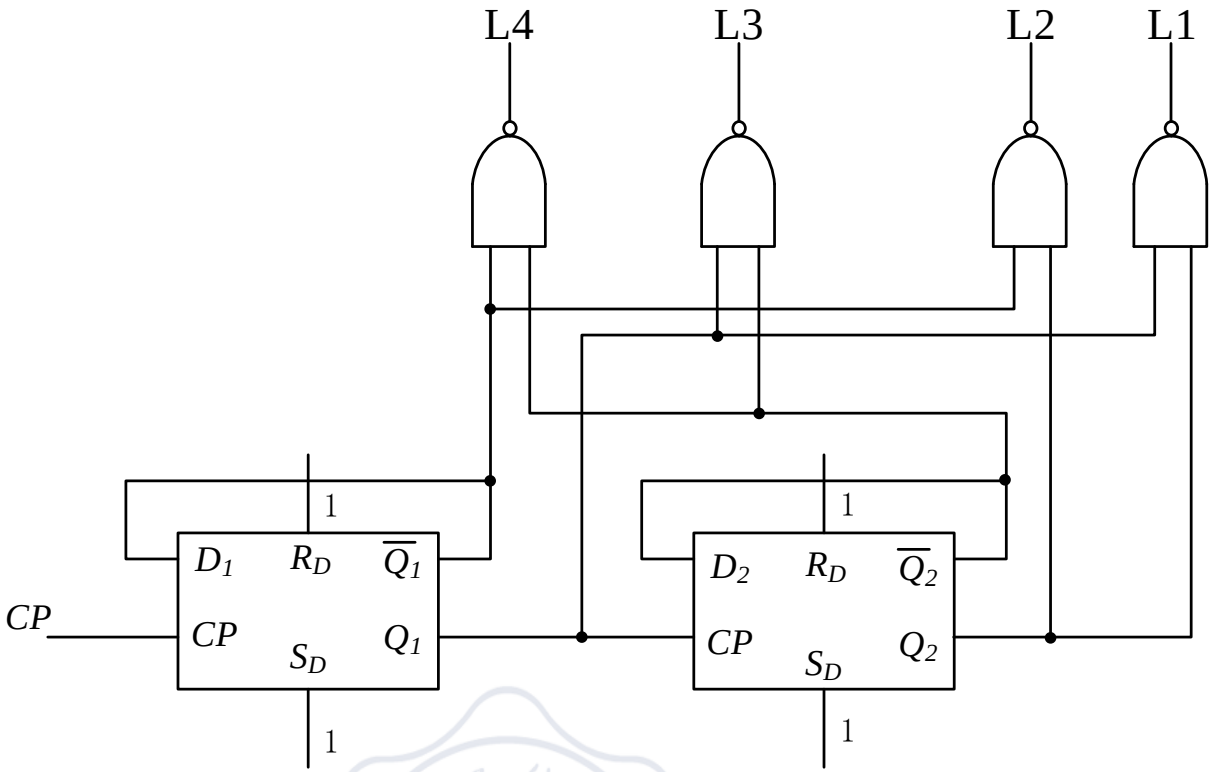
4 实验说明及思路提示

$$L1 = \overline{Q_2 \cdot Q_1}$$

$$L2 = \overline{Q_2 \cdot \overline{Q}_1}$$

$$L3 = \overline{\overline{Q}_2 \cdot Q_1}$$

$$L4 = \overline{\overline{Q}_2 \cdot \overline{Q}_1}$$



参考电路

1. 输入1Hz信号时，观察流水灯；
2. 输入1KHz信号时，接入逻辑分析仪CH1、CH2、CH3、CH4，**观察时序图**

作业

注意：

1.实验过程为实验设计过程，包含状态图、状态化简、状态分配、触发器类型、激励和输出函数表达式、自启动检查、电路图

2.实验数据分析为实验结果的记录及计算分析

数据记录应包括：

任务一：

① 输入1Hz时，L1、L2数值；

② 输入1KHz时，CP、Q2、Q1时序图；

任务二：

① 输入1Hz时，L1、L2数值；

② 输入1KHz时，CP、Q2、Q1时序图；

任务三：输入1kHz时，CP、Q2、Q1、L1~L4时序图。